

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH 1 (TH1)

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU HỌC TẬP

THEO KIẾN TRÚC CASHEW

Môn học: Lập trình Thiết bị Di động (CSE441) — Khoa CNTT, Đại học Thủy Lợi

Họ và tên sinh viên:	Nguyễn Văn Huỳnh
Mã sinh viên (MSSV):	2351170599
Lớp chuyên ngành:	65KTPM
Học viện / Trường:	Trường Đại học Thủy Lợi (TLU)
Đề tài thực hành:	TH1: Quản lý Tài liệu Học tập theo Kiến trúc Cashew
Sản phẩm bàn giao:	study_docs_app/ & StudyDocs-Cashew-Release.zip (Web Release)

I. BẢNG ĐỐI SOÁT HOÀN THÀNH CHECKLIST 5 MỤC

Mục	Yêu Cầu Checklist	Minh Chứng Triển Khai & Kết Quả
Mục 1	Phân tích yêu cầu chức năng và thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu cho ứng dụng	- Phân tích 5 nhóm chức năng (CRUD, Search, Filter, Stats, Subjects) - Thiết kế Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 0 và mức 1 - Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) luồng Thêm/Sửa/Xóa và Reactive Watcher
Mục 2	Thiết lập cấu trúc thư mục và phân lớp hệ thống theo chuẩn kiến trúc Cashew	- Cấu trúc thư mục: database/ (Data Access), struct/ (Domain & Business Logic), pages/ (Screens), widgets/ (UI Components), functions.dart - Nguyên lý Local-first, Client-centric, Loose Coupling, Module hóa độc lập
Mục 3	Triển khai các chức năng cốt lõi: Thêm, sửa, xóa và tìm kiếm tài liệu học tập	- Thêm mới (AddEditDocumentPage) kèm validation chặt chẽ - Cập nhật thông tin & Chuyển đổi trạng thái học tập (Chưa học, Đang học, Hoàn thành) - Xóa tài liệu ghi nhận vào delete_logs (chuẩn Cashew audit & tombstone) - Tìm kiếm tức thì bỏ dấu tiếng Việt, lọc đa tiêu chí
Mục 4	Kiểm thử tính đúng đắn của việc phân tách logic giữa các lớp trong kiến trúc	29/29 bài test tự động chạy bằng flutter test đạt 100% PASS - Phân tách kiểm thử: Unit Test (Functions, Models), Integration Test (Database -> Repository -> Provider -> UI), Widget Test - Phân tích mã nguồn tĩnh flutter analyze đạt 0 lỗi (No issues found)
Mục 5	Đóng gói mã nguồn và viết	Đóng gói thành công bản Web Release

báo cáo giải trình về cách áp dụng kiến trúc Cashew

(study_docs_app/build/web/)

- Tạo tệp nén phát hành StudyDocs-Cashew-Release.zip (~14 MB)

- Báo cáo giải trình đầy đủ

BAO_CAO_TH1_KIEN_TRUC_CASHEW.docx và .md

II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU & THIẾT KẾ SƠ ĐỒ LƯỒNG DỮ LIỆU (CHECKLIST 1)

1. Bối cảnh và Yêu cầu chức năng:

Ứng dụng Quản lý Tài liệu Học tập được xây dựng phục vụ sinh viên trường Đại học Thủy Lợi lưu trữ, phân loại và theo dõi tiến độ học tập các học phần (bài giảng, bài tập lớn, tài liệu tham khảo, đề thi trắc nghiệm, ghi chú).

Các nhóm chức năng nghiệp vụ trọng tâm bao gồm:

- Quản lý tài liệu (CRUD): Thêm mới tài liệu với đầy đủ metadata; xem chi tiết tệp đính kèm và đường dẫn; chỉnh sửa nội dung; chuyển đổi nhanh 3 trạng thái tiến độ (Chưa học, Đang học, Hoàn thành); ghim tài liệu yêu thích; xóa tài liệu an toàn.
- Tìm kiếm & Bộ lọc: Tìm kiếm tức thì (live search) hỗ trợ tiếng Việt không dấu; lọc đa tiêu chí theo môn học, định dạng tệp (PDF, DOCX, PPTX...), mức ưu tiên và hạn nộp (Deadline).
- Quản lý môn học: Thêm, sửa, xóa môn học (kèm màu sắc nhận diện và icon); thống kê tự động số lượng tài liệu theo môn.
- Dashboard thống kê: Bảng điều khiển trực quan tổng hợp số liệu thời gian thực.

2. Thiết kế Luồng dữ liệu (DFD Mức 0 & Mức 1):

- DFD Mức 0: Sinh viên tương tác trực tiếp với giao diện Client Flutter → Ứng dụng xử lý cục bộ → Đọc/Ghi dữ liệu SQLite (study_documents.db) mà không phụ thuộc vào Internet (Local-First).
- DFD Mức 1: Khi có yêu cầu Tạo/Sửa/Xóa tài liệu, luồng đi qua 3 bước nghiêm ngặt:
 - (1) Tầng Repository tiếp nhận và kiểm tra quy tắc nghiệp vụ (tiêu đề không rỗng, URL hợp lệ, môn học tồn tại).
 - (2) Tầng Database thực hiện ghi vào SQLite trong Transaction an toàn. Đặc biệt, thao tác xóa sẽ ghi nhận vào bảng delete_logs để audit và đồng bộ delta sau này.
 - (3) Cơ chế Reactive Stream Watcher phát tín hiệu broadcast cập nhật dữ liệu mới tới State Provider, giúp UI tự động render lại tức thì.

III. THIẾT LẬP CẤU TRÚC THƯ MỤC & PHÂN LỚP KIẾN TRÚC CASHEW (CHECKLIST 2)

Kiến trúc Cashew là kiến trúc Client-Centric, Local-First Monolith được phân tách thành 4 tầng rãnh mạch:

- **Tầng 1: Data Access & Persistence Layer (Thư mục database/):**

- app_database.dart: SQLite Singleton, quản lý kết nối, CRUD, Transaction, StreamController Watchers.

- `tables.dart`: Khai báo DDL các bảng `documents`, `subjects`, `delete_logs`, `app_settings` và B-Tree Indexes.
- `mock_data.dart`: Dữ liệu khởi tạo mẫu sinh động gồm 5 môn học và 8 tài liệu học tập thực tế.

• Tầng 2: Domain & Business Logic Layer (Thư mục `struct/`):

- `document_model.dart` & `subject_model.dart`: Các thực thể dữ liệu bất biến (Immutable Data Classes) hỗ trợ `toMap()`, `fromMap()`, `copyWith()`. Khóa chính dùng UUID v4 chuẩn.
- `document_enums.dart`: Định nghĩa các Enum phân loại (`DocumentType`, `DocumentFormat`, `DocumentStatus`, `Priority`).
- `document_repository.dart`: Lớp trung gian thực thi quy tắc kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Business Validation).
- `document_state_provider.dart`: Quản lý State toàn cục bằng `Provider/ChangeNotifier`, kết nối reactive stream lên UI.

• Tầng 3: Presentation - Screens Layer (Thư mục `pages/`):

- `home_dashboard_page.dart`: Màn hình tổng quan Dashboard chỉ số thống kê, carousel môn học và tài liệu gần đây.
- `document_list_page.dart`: Danh sách tài liệu đầy đủ với `TabBar` phân loại và menu sắp xếp A-Z / Hạn nộp.
- `add_edit_document_page.dart`: Form nhập liệu Thêm / Sửa tài liệu chuẩn Material 3 kèm Form Validation.
- `document_detail_page.dart`: Chi tiết tài liệu, chuyển đổi trạng thái học tập nhanh, nút Sửa / Xóa.
- `search_document_page.dart`: Tìm kiếm trực tiếp bỏ dấu tiếng Việt kết hợp lọc đa tiêu chí.
- `subjects_manage_page.dart`: Quản lý danh mục môn học (Thêm, Sửa, Xóa cascade tài liệu).
- `about_app_page.dart`: Màn hình giới thiệu đồ án TH1, thông tin sinh viên và mô hình kiến trúc.

• Tầng 4: Presentation - Reusable Widgets Layer (Thư mục `widgets/`):

- `document_card.dart`: Thẻ hiển thị tài liệu phong cách Material 3.
- `stat_summary_card.dart`: Thẻ chỉ số thống kê Dashboard.
- `filter_chip_bar.dart`: Thanh lọc nhanh dạng chip cuộn ngang.
- `empty_state_view.dart`: Giao diện thông báo danh sách trống kèm nút tạo mới.
- `confirm_dialog.dart`: Hộp thoại xác nhận thao tác nguy hiểm (Xóa tài liệu / Môn học).

IV. TRIỂN KHAI CÁC CHỨC NĂNG CỐT LÕI (CHECKLIST 3)

1. Thêm mới tài liệu (Create): Giao diện `AddEditDocumentPage` cung cấp các trường nhập liệu tiêu đề, môn học, phân loại, định dạng tệp, đường dẫn file/URL, hạn nộp, ghi chú và tags. Dữ liệu được kiểm tra hợp lệ trước khi gửi xuống Repository.

2. Chính sửa và Cập nhật tiến độ (Update): Người dùng có thể sửa đổi bất kỳ thông tin nào của tài liệu hoặc chuyển trạng thái học tập nhanh chỉ bằng một chạm giữa Chưa học → Đang học → Hoàn thành.

3. Xóa tài liệu & Audit Log (Delete): Áp dụng đúng nguyên lý của Cashew Architecture, khi xóa một tài liệu, hệ thống thực thi trong một Transaction SQLite: xóa bản ghi khỏi bảng `documents` và đồng thời ghi nhận một bản ghi mới vào bảng `delete_logs` (gồm ID, tên bảng, thời điểm xóa). Cơ chế này giúp audit dữ liệu và sẵn sàng cho đồng bộ delta hai chiều.

4. Tìm kiếm tức thì (Live Search): Thuật toán trong `functions.dart` chuẩn hóa chuỗi và loại bỏ dấu tiếng

Việt (ví dụ: tìm 'lap trinh' sẽ tìm thấy 'Lập trình Di động'), kết hợp lọc đồng thời theo Môn học, Loại tài liệu và Mục yêu thích.

V. KIỂM THỬ TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA VIỆC PHÂN TÁCH LOGIC (CHECKLIST 4)

Để đảm bảo việc phân tách logic giữa các tầng hoạt động hoàn toàn độc lập và chính xác, dự án đã xây dựng bộ kiểm thử tự động gồm 29 kịch bản test (100% PASS):

- Unit Test Tiện ích (test/unit_test/functions_test.dart - 5 tests): Kiểm tra tính đúng đắn của việc format ngày, format dung lượng KB/MB/GB, thuật toán bỏ dấu tiếng Việt và validation URL.
- Unit Test Domain (test/unit_test/model_test.dart - 6 tests): Kiểm tra tính toàn vẹn khi chuyển đổi toMap/fromMap, tính bất biến của copyWith và các extension phân giải Enum.
- Integration Test Phân Tầng (test/integration_test/architecture_layers_test.dart - 15 tests):
 - Kiểm thử Tầng Database: Thao tác CRUD trực tiếp trên SQLite in-memory, kiểm tra cơ chế ghi log vào delete_logs khi xóa, kiểm tra reactive stream phát dữ liệu mới.
 - Kiểm thử Tầng Repository: Kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ từ chối tiêu đề rỗng, từ chối thiếu mã môn, từ chối URL không hợp lệ.
 - Kiểm thử Tầng State Provider: Kiểm tra việc lọc theo môn học, lọc theo loại tài liệu, lọc theo mục yêu thích, tìm kiếm không dấu tiếng Việt và sắp xếp A-Z.
- Widget Test UI (test/widget_test.dart - 3 tests): Kiểm thử render các component StatSummaryCard, EmptyStateView và AboutAppPage.

Kết quả phân tích tĩnh mã nguồn:

\$ flutter analyze → No issues found! (0 lỗi, 0 cảnh báo).

\$ flutter test → 29/29 tests passed (100% thành công trong 6 giây).

VI. ĐÓNG GÓI MÃ NGUỒN & HƯỚNG DẪN KHỞI CHẠY (CHECKLIST 5)

1. Hướng dẫn chạy ứng dụng ở môi trường cục bộ:

```
$ cd study_docs_app
```

```
$ flutter pub get
```

```
$ flutter run -d chrome    (Chạy trên trình duyệt Web)
```

```
$ flutter test             (Chạy bộ 29 bài kiểm thử tự động)
```

2. Đóng gói phát hành (Release Build):

```
$ flutter build web --release (Biên dịch bản Web/PWA)
```

- Thư mục bản dựng phát hành: study_docs_app/build/web/

- Tập tin gói nén nộp bài: StudyDocs-Cashew-Release.zip dung lượng ~14 MB được lưu trực tiếp tại thư mục gốc của repository, chứa trọn vẹn bản phát hành sẵn sàng chạy ngay trên bất kỳ trình duyệt nào.

VII. KẾT LUẬN

Bài thực hành TH1 đã hoàn thành trọn vẹn 100% cả 5 mục trong Checklist yêu cầu của môn học. Ứng dụng 'Quản lý Tài liệu Học tập' được thiết kế tinh gọn, chuẩn mực theo Kiến trúc Cashew: phân tách 4 lớp độc lập (Presentation, Domain/Logic, Data Access, Persistence), dữ liệu Local-First phản hồi tức thì và an toàn, cơ chế Reactive Stream Watchers mượt mà cùng lịch sử xóa delete_logs đầy đủ. Mã nguồn hoàn chỉnh, sạch sẽ và sẵn sàng mở rộng trong thực tế.